
张宇 1000 题 · 基础题

逐题复盘 | 归纳总结 | 方法提炼 | 结论记忆

第3章 一元函数微分学的概念

来源：小红书：星河满分高等数学答疑

2026 年 5 月 9 日



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序:酷酷刷题

免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

题型统计

题型	题号	难度	核心方法
导数定义求极限	1、3、4、6、12、13	基础 ~ 中等	凑导数定义求极限值
可导性判定	2、7、10、11、14	基础 ~ 中等	左右导数相等或必要条件分析
分段函数求导	5、15	中 ~ 难	导数定义 + 夹逼 / 分段点连续性 + 可导性
微分概念	9	基础	$\Delta f = df + o(\Delta x)$
切线方程	8	基础	由极限条件求 $f(x_0)$ 和 $f'(x_0)$

难度说明

基础：直接套导数定义即可求解

中：需要凑形式或分析多种情况

难：构造性较强，需要深刻理解概念



本章引言

本章核心考点概览

本章《一元函数微分学的概念》是微积分的基础，考研中重点考察导数定义的理解与应用，以及函数在一点处可导性的判定。

一、导数定义（核心中的核心）

1. 标准形式： $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$
2. 广义形式： $f'(x_0) = \lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \varphi(x)) - f(x_0)}{\varphi(x)}$
3. 奇偶函数性质：奇函数 $\Rightarrow f(0) = 0$ ；偶函数 $\Rightarrow f'(0) = 0$

二、可导性判定

4. 左右导数： $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$ 才可导
5. 连续与可导：可导 $\Rightarrow$ 连续，连续 $\nRightarrow$ 可导
6. 绝对值函数： f 可导时 $|f|$ 何时不可导 $\Leftrightarrow f(0) = 0$ 且 $f'(0) \neq 0$

三、分段函数与极限定义函数

7. 分段点处必须用导数定义
8. 极限定义函数先求极限表达式，再讨论分段点

学习建议

本章所有题型的共同点是**导数定义**，务必做到：

1. 看到极限式中有 $\frac{f(\cdot) - f(x_0)}{\cdot}$ 的结构，立即想到凑导数定义
2. 判断可导性时，优先考虑左右导数是否相等
3. 涉及 $|f(x)|$ 的可导性问题，记住核心结论



目录

题型统计	2
本章引言	3
1 导数定义求极限	5
2 可导性判定	9
3 分段函数与极限定义函数	13
4 微分概念与切线方程	15
本章小结	17

1 导数定义求极限

【题型】凑导数定义求极限

【例 1】(张宇 1000 题 · 基础题第 1 题) 设 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\ln(1 - x \sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $-\frac{1}{2}f'(0)$

解析:

当 $x \rightarrow 0$ 时, 利用等价无穷小:

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1 - x \sin x) \sim -x \sin x \sim -x^2.$$

分子凑导数定义:

$$f(1 - \cos x) = f(0 + (1 - \cos x)) - f(0).$$

令 $u = 1 - \cos x \rightarrow 0^+$ (当 $x \rightarrow 0$), 则:

$$\frac{f(1 - \cos x)}{1 - \cos x} \rightarrow f'(0).$$

原极限改写为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{\ln(1 - x \sin x)} = f'(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{-x^2} = -\frac{1}{2}f'(0).$$

核心技巧

$1 - \cos x \rightarrow 0^+$ 是 $f(0)$ 的右增量, 因 $f'(0)$ 存在, 故左右导数相等。

本题本质是广义导数定义 + 等价无穷小替换。

【题型】由极限条件反求导数值

【例 3】(张宇 1000 题 · 基础题第 3 题) 设连续函数 $f(x)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x - 1)}{f(3 - x)} = 2,$$

且 $f(1) = 0$, 则 $f'(1)$ 的值为 ()



(A) 2 (B) -2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$

答案: D

解析:

由分母趋于 0 (因分子 $\ln(x-1) \rightarrow \ln 1 = 0$, 整体极限存在且为 $2 \neq 0$), 故:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(3-x) = 0 \Rightarrow f(1) = 0 (\text{已知}).$$

令 $t = 3 - x$, 则 $x \rightarrow 2$ 时 $t \rightarrow 1$, 原极限变为:

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{\ln(2-t)}{f(t)} = 2.$$

又 $\ln(2-t) = \ln(1+(1-t)) \sim 1-t$ (当 $t \rightarrow 1$), 故:

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{1-t}{f(t)} = 2 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)}{t-1} = -\frac{1}{2}.$$

这正是导数定义:

$$f'(1) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t) - f(1)}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)}{t - 1} = -\frac{1}{2}.$$

解题要点

分母趋于 0 且整体极限存在非零 $\Rightarrow$ 分子也趋于 0。

换元后凑导数定义, 利用 $\ln(1+u) \sim u$ 简化。

【题型】导数定义 + 因式分解

【例 4】(张宇 1000 题 · 基础题第 4 题) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: 4

解析:

注意到 $f^2(x) - 2 = f^2(x) - f^2(0) = (f(x) - f(0))(f(x) + f(0))$ 。

因 $f(0) = \sqrt{2}$, 故 $f(x) + f(0) \rightarrow 2\sqrt{2}$ ($x \rightarrow 0$)。



原极限:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x) - f(0))(f(x) + f(0))}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \cdot (f(x) + f(0)) \\ &= f'(0) \cdot 2f(0) = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4.\end{aligned}$$

技巧

$$f^2(x) - f^2(0) = (f(x) - f(0))(f(x) + f(0))$$

当 $f(0)$ 已知时, 第二个因子趋于 $2f(0)$, 第一个因子正是导数定义。

【题型】归结原则 + 导数定义

【例 6】(张宇 1000 题 · 基础题第 6 题) 设可导函数 $f(x) > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\frac{f'(0)}{f(0)}$

解析:

由归结原则, 将数列极限转化为函数极限。令 $x = \frac{1}{n} \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x}.$$

这是 $\ln f(x)$ 在 $x = 0$ 处的导数:

$$(\ln f(x))'|_{x=0} = \frac{f'(0)}{f(0)}.$$

一步到位

$$n \ln \frac{f(1/n)}{f(0)} = \frac{\ln f(1/n) - \ln f(0)}{1/n} \rightarrow (\ln f(x))'|_{x=0} = \frac{f'(0)}{f(0)}$$

【题型】导数定义 + 增量拆分



【例 12】 (张宇 1000 题 · 基础题第 12 题) 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $2f'(x_0)$

解析:

将分子拆分为两部分, 分别凑导数定义:

$$f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) - f(x_0 - x_n) = \left[f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) - f(x_0)\right] + [f(x_0) - f(x_0 - x_n)].$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$, $x_n \sim \frac{1}{n}$ 。

第一项:

$$\frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} \sim \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} \rightarrow f'(x_0).$$

第二项:

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} \cdot \frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}} \rightarrow f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0).$$

(因 $\frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{\sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} \rightarrow 1$)

总和为 $f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0)$ 。

拆分技巧

$$f(A) - f(B) = [f(A) - f(x_0)] + [f(x_0) - f(B)]$$

增量式导数定义要求分子只有一个 f 变化, 拆开后分别处理。

【题型】奇函数 + 导数定义

【例 13】 (张宇 1000 题 · 基础题第 13 题) 设 $f(x)$ 为在 $x = 0$ 处可导的奇函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $(t - 5)f'(0)$

解析:

因 $f(x)$ 为奇函数, 故 $f(0) = 0$, 且 $f(-x) = -f(x)$ 。



将极限拆分：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - f(0)}{x} - 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

第一项：令 $u = tx$ ，则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - f(0)}{x} = t \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u) - f(0)}{u} = t f'(0).$$

第二项直接是 $5f'(0)$ 。

总和为 $t f'(0) - 5 f'(0) = (t - 5) f'(0)$ 。

奇函数关键结论

奇函数 $\Rightarrow f(0) = 0$ (可直接用)

拆分后分别凑导数定义，注意第一项要补系数 t 。

2 可导性判定

【题型】乘积函数可导性分析

【例 2】(张宇 1000 题 · 基础题第 2 题) 设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$ ， $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导， $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导， $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导，则一定有 ()

(A) $g(a) = 0$ (B) $g(a) \neq 0$ (C) $g'(a) = 0$ (D) $g(a)$ 可以为任意实数

答案：A

解析：

由导数定义：

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a}.$$

将分子拆分：

$$g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a) = g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(x) + g(a)\varphi(x) - g(a)\varphi(a).$$

因此：

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + \lim_{x \rightarrow a} g(a) \cdot \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a}.$$

第一项： $\varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$ (连续)， $\frac{g(x) - g(a)}{x - a} \rightarrow g'(a)$ ，故第一项 $= \varphi(a)g'(a)$ 。

第二项： $g(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a}$ 。由于 φ 在 a 处不可导，该极限不存在。

要使 $F'(a)$ 存在，必须第二项消失，即 $g(a) = 0$ 。此时 $F'(a) = \varphi(a)g'(a)$ 。

核心结论

$g(a) = 0$ 是 $F = g \cdot \varphi$ 可导的**必要条件** (当 φ 不可导时)。

原理: $g(a) = 0$ 消除了不可导因子 φ 的影响。

【题型】绝对值函数可导性判定

【例 7】 (张宇 1000 题 · 基础题第 7 题) 设函数 $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 则 ()

(A) $f(0) = 0, f'(0) = 0$ (B) $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$ (C) $f(0) \neq 0, f'(0) = 0$ (D) $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$

答案: B

解析:

情况 1: $f(0) \neq 0$

若 $f(0) > 0$, 则在 0 的邻域内 $f(x) > 0$, $|f(x)| = f(x)$, 显然可导。

若 $f(0) < 0$, 则在 0 的邻域内 $f(x) < 0$, $|f(x)| = -f(x)$, 也可导。

因此 $|f|$ 不可导必须有 $f(0) = 0$ 。

情况 2: $f(0) = 0$

此时 $|f(x)|$ 在 0 处的左右导数:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = |f'(0)|.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{x} = -|f'(0)|.$$

左右导数分别为 $|f'(0)|$ 和 $-|f'(0)|$ 。要使 $|f|$ 不可导, 需 $|f'(0)| \neq -|f'(0)|$, 即 $f'(0) \neq 0$ 。

综上: $f(0) = 0$ 且 $f'(0) \neq 0$ 。

绝对值函数可导性结论

f 可导时, $|f|$ 在 x_0 不可导 $\Leftrightarrow f(x_0) = 0$ 且 $f'(x_0) \neq 0$ 。

若 $f(x_0) \neq 0$ 或 $f'(x_0) = 0$, 则 $|f|$ 在 x_0 处可导。

【题型】分段函数可导性与导函数连续性

【例 10】(张宇 1000 题 · 基础题第 10 题) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

(A) 不连续 (B) 连续但不可导 (C) 可导但导函数不连续 (D) 可导且导函数连续

答案: D

解析:

第一步: 连续性

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0$ (有界量 $\times$ 无穷小), $\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$, $f(0) = 0$.
左右极限相等且等于函数值, 连续。

第二步: 可导性

右导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0.$$

左导数:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0.$$

左右导数相等, $f'(0) = 0$.

第三步: 导函数连续性

$x > 0$ 时: $f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$.
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$ (两项均为有界量 $\times$ 无穷小)。

$x < 0$ 时: $f'(x) = 2x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0^-$)。

$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$, 故导函数连续。

分段函数判定步骤

连续 $\rightarrow$ 左右导数 $\rightarrow$ 导函数极限。

注意: $x^k \sin \frac{1}{x}$ 型 ($k \geq 2$) 在 $x=0$ 处不仅可导, 导函数也连续。

【题型】含绝对值的对数函数可导性

【例 11】(张宇 1000 题 · 基础题第 11 题) 设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数, $f(x) = \varphi(x)[1 + |\ln(1+x)|]$, 则 $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()

(A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件 (C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

答案: A

解析:

在 $x = 0$ 附近 ($|x| < 1$), $\ln(1+x)$ 有正有负。当 $x \in (-1, 0)$ 时 $\ln(1+x) < 0$, 当 $x \in (0, 1)$ 时 $\ln(1+x) > 0$ 。

$$\text{因此 } |\ln(1+x)| = \begin{cases} -\ln(1+x), & -1 < x < 0, \\ \ln(1+x), & x \geq 0. \end{cases}$$

充分性: 设 $\varphi(0) = 0$ 。

$$f(0) = \varphi(0) \cdot 1 = 0.$$

右导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)(1 + \ln(1+x))}{x} = \varphi(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \ln(1+x)}{x} + \varphi'(0) \cdot 1 = \varphi'(0).$$

左导数:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x)(1 - \ln(1+x))}{x} = \varphi'(0).$$

左右相等, 可导。

必要性: 设 f 在 0 处可导。由于 $|\ln(1+x)|$ 在 $x = 0$ 处不可导 (类似题 7 分析), $\varphi(x)$ 必须消除这一影响。若 $\varphi(0) \neq 0$, 则 f 也不可导 (与题 2 同理)。故 $\varphi(0) = 0$ 。

结论

$\varphi(0) = 0$ 是 $f(x) = \varphi(x)[1 + |\ln(1+x)|]$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件。

【题型】最大值函数不可导点

【例 14】 (张宇 1000 题 · 基础题第 14 题) 设 $f(x) = \max\{2x, x^2\}$, $x \in (0, 4)$, 且 $f'(a)$ 不存在, $a \in (0, 4)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 2

解析:

先确定 $f(x)$ 的分段表达式。令 $2x = x^2$, 得 $x = 0$ 或 $x = 2$ 。

在 $(0, 4)$ 上:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 2, \\ x^2, & 2 \leq x < 4. \end{cases}$$

在 $x = 2$ 处:

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x - 4}{x - 2} = 2, \quad f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4.$$

左右导数不相等, $f'(2)$ 不存在。故 $a = 2$ 。

最大值函数处理

$\max\{g(x), h(x)\}$ 的不可导点出现在 $g(x) = h(x)$ 的交点处。
找到交点后, 比较左右导数即可。

3 分段函数与极限定义函数

【题型】特殊分段函数求导数

【例 5】 (张宇 1000 题 · 基础题第 5 题) 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n^2}, & \frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}, n = 1, 2, \dots, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 1

解析:

由导数定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 对每个 x , 存在 n 使得 $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$, 此时 $f(x) = \frac{1}{n^2}$ 。

因此:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\frac{1}{n^2}}{x} \in \left[\frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}}, \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} \right] = \left[1, \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \right].$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $n \rightarrow \infty$, $\left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \rightarrow 1$ 。

由夹逼准则:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $f(x) = 0$ (因 $x < 0$ 不在定义区间内, 考虑 $x \rightarrow 0^-$ 时 $f(x) = 0$), 故左极限也为 1。

关键技巧

找到 x 所在的区间 $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$, 确定 $f(x) = \frac{1}{n^2}$ 。

利用放缩 $\frac{1}{n^2}/\frac{1}{n^2} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{1}{n^2}/\frac{1}{(n+1)^2}$, 两边趋于 1。

【题型】极限定义函数 + 连续性与可导性讨论**【例 15】** (张宇 1000 题 · 基础题第 15 题) 设

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}},$$

求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及可导性与 a, b 的关系。

$$\text{答案: } f(x) = \begin{cases} \frac{ax+b}{5}, & x < 1, \\ \frac{1+a+b}{6}, & x = 1, \\ x^2, & x > 1. \end{cases}$$

 $a+b=5$ 时连续; $a=10, b=-5$ 时可导。**解析:**先求极限。关键分析 $e^{n(x-1)}$ 的性态:

$$x > 1: x-1 > 0, e^{n(x-1)} \rightarrow +\infty$$

$$x < 1: x-1 < 0, e^{n(x-1)} \rightarrow 0$$

$$x = 1: e^{n(x-1)} = e^0 = 1$$

情况 1: $x > 1$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \frac{ax+b}{e^{n(x-1)}}}{\frac{5}{e^{n(x-1)}} + 1} = x^2.$$

情况 2: $x < 1$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 \cdot 0 + ax + b}{5 + 0} = \frac{ax+b}{5}.$$

情况 3: $x = 1$

$$f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 1 + a + b}{5 + 1} = \frac{1+a+b}{6}.$$

连续性讨论: 在 $x=1$ 处,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{a+b}{5}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1, \quad f(1) = \frac{1+a+b}{6}.$$

连续要求 $\frac{a+b}{5} = 1 = \frac{1+a+b}{6}$, 即 $a+b=5$ 。**可导性讨论:** 在 $a+b=5$ 条件下, $f(1)=1$ 。

左导数:

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{ax+b}{5} - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax+b-5}{5(x-1)} = \frac{a}{5}.$$

右导数：

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2.$$

可导要求 $\frac{a}{5} = 2$ ，即 $a = 10$ 。结合 $a + b = 5$ 得 $b = -5$ 。

极限定义函数处理框架

1. 分析指数/幂次项的极限性态，分段求表达式
2. 分段点处用连续性条件列方程
3. 再求左右导数，列可导条件

4 微分概念与切线方程

【题型】微分定义

【例 9】(张宇 1000 题·基础题第 9 题) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导，且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量，则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = (\quad)$$

(A) $f'(1)$ (B) 1 (C) ∞ (D) 0

答案：D

解析：

由微分的定义：

$$\Delta f(1) = f(1 + \Delta x) - f(1) = f'(1)\Delta x + o(\Delta x) = df(1) + o(\Delta x).$$

因此：

$$\Delta f(1) - df(1) = o(\Delta x).$$

所以：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0.$$

微分本质

$\Delta f = df + o(\Delta x)$ ，即函数增量 = 微分 + 高阶无穷小。

$\Delta f - df$ 是 Δx 的高阶无穷小，除以 Δx 后极限为 0。

【题型】由极限条件求切线方程

【例 8】(张宇 1000 题 · 基础题第 8 题) 设函数 $f(x)$ 连续,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2,$$

则曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = 1$ 处的切线方程为_____。

答案: $y = 2x - 1$

解析:

由 $f(x)$ 连续, 且 $\ln x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 1$), 整体极限存在, 故分子 $f(x) - 1 \rightarrow 0$, 即 $f(1) = 1$ 。

求导数: 利用 $\ln x \sim x - 1$ ($x \rightarrow 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \cdot \frac{x - 1}{\ln x} = f'(1) \cdot 1 = 2.$$

故 $f'(1) = 2$ 。

切线方程: $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$, 即 $y - 1 = 2(x - 1)$, $y = 2x - 1$ 。

切线方程两步走

1. 由连续性 + 极限存在 $\Rightarrow f(x_0)$

2. 凑导数定义 $\Rightarrow f'(x_0)$

然后代入点斜式 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$



本章小结：识别记忆的结论与核心习题

必须识别记忆的结论

一、导数定义的核心应用

1. 标准形式： $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$
2. 广义形式： $\varphi(x) \rightarrow 0$ 时， $\frac{f(x_0 + \varphi(x)) - f(x_0)}{\varphi(x)} \rightarrow f'(x_0)$
3. 奇函数： $f(0) = 0$ ；偶函数： $f'(0) = 0$

二、可导性判定结论

4. $F = g \cdot \varphi$, φ 不可导 $\Rightarrow F$ 可导需 $g(x_0) = 0$
5. $|f(x)|$ 不可导 $\Leftrightarrow f(x_0) = 0$ 且 $f'(x_0) \neq 0$
6. 分段函数在分段点处：先连续 $\rightarrow$ 再左右导数 $\rightarrow$ 最后导函数极限

三、极限定义函数处理

7. 先分析指数/幂次的性态，分 $x > x_0$ 、 $x < x_0$ 、 $x = x_0$ 三段
8. 连续性：左右极限 = 函数值
9. 可导性：左右导数相等

题号	核心结论	适用场景
题 1	广义导数定义 + 等价无穷小	抽象函数极限
题 2	$g(a) = 0$ 消除不可导因子的影响	乘积函数可导性
题 3	换元 + 凑导数定义反求 $f'(x_0)$	由极限条件求导数
题 4	$f^2(x) - f^2(0) = (f(x) - f(0))(f(x) + f(0))$	含 f^2 的极限
题 5	特殊分段函数 + 夹逼准则	非初等分段函数
题 6	归结原则 + 对数求导法	数列型对数极限
题 7	$ f $ 不可导 $\Leftrightarrow f(0) = 0, f'(0) \neq 0$	绝对值可导性
题 8	极限条件 $\Rightarrow f(x_0)$ 和 $f'(x_0)$	切线方程
题 9	$\Delta f - df = o(\Delta x)$	微分概念
题 10	$x^k \sin \frac{1}{x}$ 型可导性分析	分段函数判定
题 11	$\varphi(0) = 0$ 是可导的充要条件	含 $ \ln(1+x) $ 的可导性
题 12	拆分分子凑两个导数定义	增量式极限
题 13	奇函数 $f(0) = 0$	抽象奇函数极限
题 14	$\max$ 函数不可导点在交点处	最大值函数
题 15	极限定义函数 $e^{n(x-1)}$ 分三段	综合讨论

易错警示

1. 凑导数定义时，分子必须有 $f(x_0)$ ，不能只凑 $f(\cdot)$
2. $|\ln(1+x)|$ 在 $x=0$ 处不可导， $\varphi(0)=0$ 才能消除影响
3. 分段函数在分段点处必须用定义，不能直接用求导公式
4. 极限定义函数中， $e^{n \cdot 0} = 1$ （不是 0 或 ∞ ）， $x = x_0$ 需单独计算
5. 奇函数在 $x=0$ 处有定义 $\Rightarrow f(0)=0$ （不是 $f'(0)=0$ ）



感谢阅读！

如果你喜欢这份整理，想了解更多高等数学答疑
欢迎来小红书找我：

星河满分高等数学答疑

为你提供：每日一题精讲 / 经典习题答疑 / 知识点串讲
期待与你一起攻克高数，冲刺满分！

本文档由 LaTeX 精编排版生成

整理来源：小红书星河满分高等数学答疑



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序: 酷酷刷题

免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888